

Catálogo de Distribuciones de Probabilidad

(Discretas y Continuas)

Kim Seong Kyeong

1 de marzo de 2026

Índice

1. Distribuciones Discretas	2
1.1. Bernoulli	2
1.2. Binomial	2
1.3. Geométrica (número de ensayos hasta el primer éxito)	2
1.4. Binomial Negativa (número de ensayos hasta r éxitos)	3
1.5. Poisson	3
1.6. Hipergeométrica	3
1.7. Uniforme Discreta	4
2. Distribuciones Continuas	5
2.1. Uniforme Continua	5
2.2. Exponencial	5
2.3. Normal	5
2.4. Lognormal	5
2.5. Gamma (parámetros forma–tasa)	6
2.6. Chi-cuadrada	6
2.7. Beta	6
2.8. Weibull	6
2.9. t de Student	7
2.10. F de Fisher–Snedecor	7

Nota

Este catálogo incluye, para cada distribución: nombre, nomenclatura, función de probabilidad (masa o densidad) y acumulativa (CDF), media, varianza, desviación estándar y función generadora de momentos (MGF), cuando existe.

1. Distribuciones Discretas

1.1. Bernoulli

Nomenclatura: $X \sim \text{Bern}(p)$, $0 < p < 1$.

$$p_X(x)(x) = P(X = x) = \begin{cases} p, & x = 1, \\ 1 - p, & x = 0, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad F_X(x)(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$\mathbb{E}[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p), \quad \text{DE}(X) = \sqrt{p(1 - p)}, \quad M_X(t) = (1 - p) + pe^t.$$

1.2. Binomial

Nomenclatura: $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $n \in \mathbb{N}$.

$$p_X(x)(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

$$F_X(x)(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

$$\mathbb{E}[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p), \quad \text{DE}(X) = \sqrt{np(1 - p)}, \quad M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n.$$

1.3. Geométrica (número de ensayos hasta el primer éxito)

Nomenclatura: $X \sim \text{Geom}(p)$, soporte $x = 1, 2, \dots$

$$p_X(x)(x) = (1 - p)^{x-1} p. \quad F_X(x)(x) = P(X \leq x) = 1 - (1 - p)^{\lfloor x \rfloor}, \quad x \geq 1.$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}, \quad \text{DE}(X) = \frac{\sqrt{1 - p}}{p}.$$

$$M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - (1 - p)e^t}, \quad \text{válida para } t < -\ln(1 - p).$$

1.4. Binomial Negativa (número de ensayos hasta r éxitos)

Nomenclatura: $X \sim \text{NB}(r, p)$, $r \in \mathbb{N}$, soporte $x = r, r+1, \dots$

$$p_X(x)(x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}.$$

$$F_X(x)(x) = \sum_{k=r}^{\lfloor x \rfloor} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}.$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}, \quad \text{DE}(X) = \frac{\sqrt{r(1-p)}}{p}.$$

$$M_X(t) = \left(\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t} \right)^r, \quad t < -\ln(1-p).$$

1.5. Poisson

Nomenclatura: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, $\lambda > 0$.

$$p_X(x)(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad F_X(x)(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda, \quad \text{DE}(X) = \sqrt{\lambda}, \quad M_X(t) = \exp\{\lambda(e^t - 1)\}.$$

1.6. Hipergeométrica

Nomenclatura: $X \sim \text{HGeom}(N, K, n)$. Población de tamaño N con K éxitos; se extraen n sin reemplazo.

$$p_X(x)(x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad \max(0, n - (N-K)) \leq x \leq \min(n, K).$$

$$F_X(x)(x) = \sum_{k \leq \lfloor x \rfloor} \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

$$\mathbb{E}[X] = n \frac{K}{N}, \quad \text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N} \right) \frac{N-n}{N-1}, \quad \text{DE}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

$M_X(t)$ no tiene forma cerrada simple (se puede expresar como suma finita).

1.7. Uniforme Discreta

Nomenclatura: $X \sim \text{Unif}\{a, a+1, \dots, b\}$, $a < b$ enteros.

$$p_X(x)(x) = \frac{1}{b-a+1}, \quad x = a, a+1, \dots, b. \quad F_X(x)(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{\lfloor x \rfloor - a + 1}{b-a+1}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}, \quad \text{DE}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

$$M_X(t) = \frac{1}{b-a+1} \sum_{k=a}^b e^{tk}.$$

2. Distribuciones Continuas

2.1. Uniforme Continua

Nomenclatura: $X \sim U(a, b)$, $a < b$.

$$f_X(x)(x) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(x), \quad F_X(x)(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad \text{DE}(X) = \frac{b-a}{\sqrt{12}}.$$

$$M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)} \quad (t \neq 0), \quad M_X(t)(0) = 1.$$

2.2. Exponencial

Nomenclatura: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$.

$$f_X(x)(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{[0,\infty)}(x), \quad F_X(x)(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \text{DE}(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda.$$

2.3. Normal

Nomenclatura: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\sigma > 0$.

$$f_X(x)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

$$F_X(x)(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \quad \text{donde } \Phi \text{ es la CDF normal estándar.}$$

$$\mathbb{E}[X] = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2, \quad \text{DE}(X) = \sigma, \quad M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right).$$

2.4. Lognormal

Nomenclatura: $X \sim \text{LogN}(\mu, \sigma^2)$ si $\ln X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

$$f_X(x)(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x).$$

$$F_X(x)(x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right), \quad x > 0.$$

$$\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}, \quad \text{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1) e^{2\mu+\sigma^2}, \quad \text{DE}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

$$M_X(t) \text{ no existe para } t > 0 \text{ (diverge).}$$

2.5. Gamma (parámetros forma–tasa)

Nomenclatura: $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, $\alpha > 0$, $\beta > 0$.

$$f_X(x)(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x).$$

$$F_X(x)(x) = \frac{\gamma(\alpha, \beta x)}{\Gamma(\alpha)}, \text{ donde } \gamma \text{ es la gamma incompleta inferior.}$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}, \quad \text{DE}(X) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\beta}, \quad M_X(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t} \right)^\alpha, \quad t < \beta.$$

2.6. Chi-cuadrada

Nomenclatura: $X \sim \chi^2(k)$, $k > 0$.

$$X \sim \Gamma \left(\alpha = \frac{k}{2}, \beta = \frac{1}{2} \right).$$

$$\mathbb{E}[X] = k, \quad \text{Var}(X) = 2k, \quad \text{DE}(X) = \sqrt{2k}, \quad M_X(t) = (1 - 2t)^{-k/2}, \quad t < \frac{1}{2}.$$

$$F_X(x)(x) = \frac{\gamma(k/2, x/2)}{\Gamma(k/2)}.$$

2.7. Beta

Nomenclatura: $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, $\alpha, \beta > 0$.

$$f_X(x)(x) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \mathbf{1}_{(0,1)}(x), \quad B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

$$F_X(x)(x) = I_x(\alpha, \beta) \quad (\text{beta incompleta regularizada}).$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}, \quad \text{DE}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

$M_X(t)$ no tiene forma cerrada simple (se expresa con series/funciones especiales).

2.8. Weibull

Nomenclatura: $X \sim \text{Weibull}(k, \lambda)$, $k > 0$, $\lambda > 0$.

$$f_X(x)(x) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda} \right)^{k-1} \exp \left(- \left(\frac{x}{\lambda} \right)^k \right) \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x), \quad F_X(x)(x) = 1 - \exp \left(- \left(\frac{x}{\lambda} \right)^k \right).$$

$$\mathbb{E}[X] = \lambda \Gamma \left(1 + \frac{1}{k} \right), \quad \text{Var}(X) = \lambda^2 \left[\Gamma \left(1 + \frac{2}{k} \right) - \Gamma^2 \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right], \quad \text{DE}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

$M_X(t)$ no tiene forma cerrada simple para $k \neq 1$.

2.9. t de Student

Nomenclatura: $X \sim t(\nu)$, $\nu > 0$.

$$f_X(x)(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}.$$

$F_X(x)(x)$ se expresa con la beta incompleta regularizada (no forma elemental).

$$\mathbb{E}[X] = 0 \ (\nu > 1), \quad \text{Var}(X) = \frac{\nu}{\nu-2} \ (\nu > 2), \quad \text{DE}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

$M_X(t)$ no existe (no está definida) para ν finita.

2.10. F de Fisher–Snedecor

Nomenclatura: $X \sim F(d_1, d_2)$, $d_1, d_2 > 0$.

$$f_X(x)(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{d_1+d_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{d_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{d_2}{2}\right)} \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^{d_1/2} \frac{x^{d_1/2-1}}{\left(1 + \frac{d_1}{d_2}x\right)^{(d_1+d_2)/2}}, \quad x > 0.$$

$$F_X(x)(x) = I_{\frac{d_1 x}{d_1 x + d_2}}\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right).$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{d_2}{d_2-2} \ (d_2 > 2), \quad \text{Var}(X) = \frac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)} \ (d_2 > 4), \quad \text{DE}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

$M_X(t)$ no tiene forma cerrada simple (y puede no existir en un entorno de $t > 0$).

Conclusión

Se presentan distribuciones discretas y continuas de uso común en simulación y probabilidad, con sus fórmulas principales para análisis y modelación.